灯诱捕虫小游戏（2D 增量游戏 · Unity）

个人项目 · 系统设计 / 原型实现（AI 辅助） · 可玩原型（附实机演示） · 2026.09 – 2026.10

施予衍（传送门） | 游戏系统策划 / 数值策划（2027 届）
13661632419 · 13661632419@163.com
作品集：https://yuki-0079.github.io/portfolio

> 2D 收集向增量游戏（带 2.5D 场地纵深）。场地分户外屋顶和室内标本室两处，由一扇门连通：夜里在屋顶挂灯诱虫，抓到的虫送进标本室烘干成标本、摆上陈列墙换取研究点；每过 30 夜换一次季，清空设备等级与当季虫获，但标本、图鉴和陈列墙永久保留。
>
> 核心循环 GDD、13 套子系统规则与数值梯度由本人设计并在引擎内跑通测试；C# 脚本（65 个 / 8,998 行）、ScriptableObject 数据资产（40 个）及程序化美术占位借助 AI 辅助工作流搭建。

捕虫、设备链与三层解锁

走到屋顶诱虫布前按 `E` 聚焦布面，虫按“飞上布 → 停留 → 飞走”的状态机活动，左键抓取、右键赶走；停久了会飞走，赶走又会惊动旁边的虫。

设备分灯、布、工具、设施、自动共 5 条升级链（15 项）。灯具从白炽灯、紫外灯、高压汞灯一路升到“人造月亮”，升一级换一种光谱，诱到的昆虫目类随之改变（高级灯同时带有引来天敌、消耗耗材等副作用）。升级项不靠等级墙解锁，而是设了三层条件：图鉴里见过对应物种后条目才从 `？？？` 显形（看得见），之后同时满足虫获数量（买得起）和标本数量（做得到）才能购置。

手动与挂机的分工、守夜与离线衰减

虫获是唯一消耗货币（按稀有度给 1 / 2 / 5 点，另有普通 / 白化 / 黑化 / 季节型 4 种色型及正态分布尺寸修正）。前期挂机产能低，启动资金必须靠手动抓；中后期挂机托底日常收入，手动主要用来抓稀有种、变异色型和高品质（普通 / 完整 / 精品 / 镇馆四档）藏品。

研究终端的“今夜”页提前显示当夜月相、天气、温度对生成率和稀有池的修正，玩家据此决定熬夜手抓还是直接睡觉结算。离线挂机收益不设硬上限，按时长阶梯折算：2 小时内 100%，之后每 12 小时减半，超过 36 小时按 30% 保底继续线性累积。

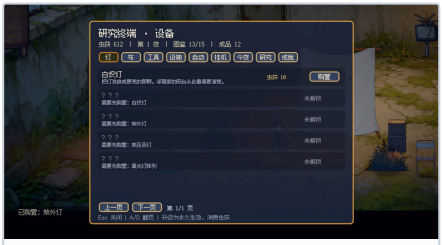
标本烘干、陈列墙加成与 30 夜换季

抓到的虫在标本桌一键交付，转完 15 秒烘干环后变成标本。标本摆上 15 格陈列墙，按目、物种、品质和色型计分（同目满 3 件 +15%、同色型满 3 件 +25%、摆满 15 格 +10%），布展评分每夜折算成研究点。每满 30 夜触发迁徙换季，研究点、成品数与布展评分折算为学术声望和永久加成；换季只洗掉设备等级与手头虫获，做好的标本与图鉴一直留在馆里。

实机演示



户外屋顶场地
诱虫布、灯架、终端与标本室房门同屏；顶部 HUD 显示当夜月相天气与馆藏数。



研究终端面板
9 页签管理设备、挂机与今夜条件；未满足前置条件的高级灯显示为 `？？？`。



室内陈列墙
15 格展位按同目、同色型触发套装加成，每夜折算研究点。

演示内容：视频按一轮完整循环录制——户外屋顶全景与诱虫布 → 聚焦布面捕虫 → 研究终端升级灯具并查看今夜条件 → 推门进入标本室、标本桌交付烘干 → 陈列墙自动布展与套装计分 → 睡觉结算并进入下一夜 → 30 夜换季结算面板 → 片尾素材许可卡。

实机说明：实装 13 套系统、15 个物种、15 项升级、24 条成就。演示视频中的走位与面板操作由内置脚本驱动，非真人手操录像；当前版本无音效与 BGM；美术为可用占位（程序化生成结合 CC0 / SIL OFL-1.1 开源素材）。

实机演示视频：https://yuki-0079.github.io/portfolio/media/summernight-demo.mp4

项目说明 PDF：https://yuki-0079.github.io/portfolio/downloads/summernight-project.pdf